

ANÁLISIS ESPECTRAL DE RODAMINA B Y ESTUDIO DEL EFECTO FRET

Caamaño Bresba Facundo Manuel, Pironio Bernardo, Mastantuono Tomás

facu.caam.bresba@gmail.com, bpironio@gmail.com, tomastantuono.uba@gmail.com

Laboratorio 5, 2^{do} Cuatrimestre 2025
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Resumen

En el presente informe se busca analizar los cambios en la intensidad de fluorescencia y los espectros de emisión y absorción de soluciones con distintas concentraciones de Rodamina B y fluoresceína en agua Milli-Q. Para las muestras con rodamina B, se consideró el efecto de filtro interno conocido como desactivación estática (*static quenching*) y se estimó el radio efectivo de desactivación de las moléculas de la solución, obteniendo un valor de $r_{eff} = (16,8 \pm 0,3)$ nm. Se logró ver una tendencia lineal a bajas concentraciones de rodamina, mientras que a mayores concentraciones la intensidad adquirió una tendencia exponencial. Para las muestras con fluoresceína y rodamina B, se comprobó que el espectro de emisión de la fluoresceína coincide con el espectro de absorción de la rodamina B y se logró ver el efecto FRET provocado por la mezcla.

1. Introducción

La luminiscencia es una propiedad que poseen ciertos materiales, definida como la emisión espontánea de fotones desde estados excitados de moléculas, al absorber energía de una fuente lumínica. Suele clasificarse en dos tipos: fluorescencia y fosforescencia, la distinción entre ambas siendo que la fluorescencia proviene de transiciones radiativas entre estados "singlete", lo que hace que ocurra rápidamente luego de ser absorbido el fotón, mientras que la fosforescencia ocurre entre estados triplete y singlete, lo que ralentiza el proceso de emisión. La rodamina es un compuesto químico altamente fluorescente, utilizado comúnmente como colorante de traza para determinar la dirección y velocidad del flujo en fluidos. Si se incide una solución con rodamina con un fuente de luz, su propiedad de fluorescencia hará que la solución emita radiación electromagnética (luz) en distintas direcciones. En principio, cuanto mayor sea la concentración de rodamina, mayor será la fluorescencia, sin embargo, existe un umbral de concentración a partir del cual la solución dejará irradiar y comenzará a absorber la luz de entrada, llegando a la

absorción completa. La fluoresceína es otro compuesto fluorescente, que además cumple que las longitudes de onda en que emite luz coinciden con aquellas donde la rodamina B absorbe energía. Si se juntan, la energía que recibe la fluoresceína podría ser transferida a la rodamina, provocando que esta última fluoresca con mayor intensidad, y la primera con menos. El objetivo del presente informe es estudiar ambas situaciones, utilizando una lámpara halógena para incidir sobre muestras con distinta concentración de rodamina B y fluoresceína. Además, se compararán los resultados con resultados teóricos conocidos, analizando bajo qué condiciones mantienen su validez.

2. Modelado teórico

Dada una solución siendo incidida por una fuente de luz estable, puede probarse, despreciando los efectos de filtro interno¹, que la intensidad de fluorescencia $I_f(\lambda)$ a una dada longitud de onda λ viene dada, usando la ley de Lambert-Beer, por:

$$\frac{I_f(\lambda)}{I_0} = \gamma(1 - e^{-2,3\epsilon l[C]}) \quad (1)$$

¹Estos efectos provocan una reducción en la intensidad de fluorescencia y suceden cuando la concentración es suficientemente alta.

donde γ es una constante que depende del rendimiento cuántico (la fracción de moléculas excitadas que vuelven al estado sin excitar emitiendo fotones de fluorescencia), $[C]$ es la concentración de soluto, I_0 es la intensidad de la luz incidente, l es el camino óptico de la muestra y ϵ el coeficiente de absorción molar del fluorocromo. Para bajas concentraciones, esta forma se reduce a:

$$\frac{I_F(\lambda)}{I_0} \approx \alpha[C] \quad (2)$$

con $\alpha = \gamma 2, 3 \epsilon l$. En la práctica, esta constante depende de factores que son difíciles de determinar experimentalmente, pero esta ecuación determina la tendencia que tiene la fluorescencia para concentraciones bajas.

Para concentraciones más altas, aparecen los llamados efectos de filtro interno, donde las interacciones entre las moléculas de la misma sustancia provocan que baje la intensidad de fluorescencia. El más notorio en la rodamina B es la desactivación estática (o *Static Quenching*) con formación de complejos no-radiativos en el nivel fundamental, que considera la existencia de una esfera efectiva de desactivación (*effective quenching sphere*) para cada molécula no excitada de la sustancia, tal que si otra molécula entra en la misma, ambas se juntan, formando un complejo que no fluoresce y que se encuentra en el nivel fundamental de energía.

Si consideramos una distribución de probabilidad Poissoniana (modelo de Perrin) de que una molécula se encuentre dentro del radio efectivo de otra, es que, tomando n como el número de moléculas dentro del radio,

$$P_n = \frac{\langle n \rangle}{n!} e^{-\langle n \rangle} \quad (3)$$

se llega a que la intensidad de fluorescencia tiene la forma:

$$\frac{I_F(\lambda)}{I_0} = e^{-V_q N_a [Q]} \quad (4)$$

donde V_q es el volumen de la esfera efectiva de desactivación y N_a es el número de Avogadro [1]. Como V_q es el volumen de la esfera efectiva, mediante despejes se obtiene la siguiente expresión para su radio:

$$r = \left(\frac{3V_q N_a}{4\pi} \right)^{1/3} \quad (5)$$

En compuestos con más de una sustancia fluorescente, puede ocurrir que una transfiera su energía de manera no radiativa a la otra antes de poder irradiar. Esto se conoce como efecto FRET (por sus siglas en inglés *fluorescence resonance energy transfer*), y ocurre cuando las longitudes de onda en que irradia una de las sustancias (el donante o donador) coinciden con aquellas en que absorbe energía la otra (el aceptor). Puede definirse una eficiencia de transferencia de energía (conocida como eficiencia FRET) como:

$$\phi_T = 1 - \frac{I_F}{I_0} \quad (6)$$

3. Desarrollo experimental

Para la medición de los distintos espectros se emplea una lámpara halógena de la marca Thorlabs, seguida de un porta cubetas[2] en el cual se colocan las muestras de distintas concentraciones de las soluciones a medir. El porta cubetas posee dos zonas de encastre para un colimador, de esta forma es posible alternar entre dos formas de medición: absorción y transmisión. Para medir los espectros de las diferentes concentraciones se utiliza un espectrómetro Thorlabs[3], conectado al colimador mediante una fibra óptica, tal como se muestra en la Figura 1. Las mediciones fueron realizadas con el propio software del espectrómetro.

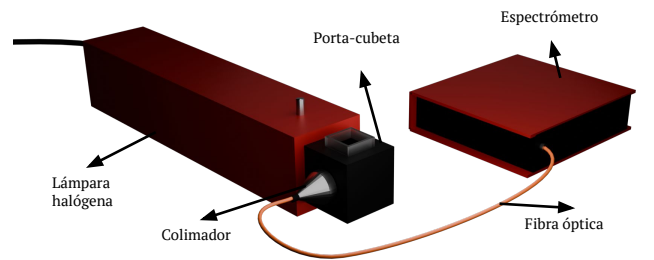


Figura 1: Dispositivo experimental. Este consiste en una lámpara halógena que apunta hacia un porta cubetas. Montado en el porta cubetas se encuentra un colimador que concentra la luz en una fibra óptica que llega a un espectrómetro para ser medida. El colimador se puede colocar de manera perpendicular a la lámpara halógena (como se muestra en la figura), para medir el espectro de emisión, o siguiendo a la misma, para medir en transmisión.

Para estudiar la respuesta espectral de la rodamina se preparan soluciones con distintas concentraciones, disolviéndolas en agua Milli-Q. Estas consisten en 11 muestras desde $3 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ hasta $1,5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ (para ver una tabla con todas las concentraciones ir a Apéndice B). La rodamina utilizada se extrae de una muestra madre con una concentración de $1,5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ y se utiliza una micro pipeta para confeccionar las mismas.

Al momento de medir los espectros de emisión y absorción para las diferentes concentraciones de rodamina, se experimenta con diferentes tiempos de integración debido a que cada modo poseía un máximo a partir del cual comenzaba a saturar las mediciones. Para el caso de medición en el modo de absorción se fija un tiempo de integración de $\tau_{abs} = 0,145$ ms, mientras que para la emisión uno de $\tau_{emi} = 70,01$ ms.

Se procede de igual forma para medir los espectros correspondientes a las mezclas de rodamina B y fluoresceína, donde todas las muestras se preparan con un volumen de $1200 \mu\text{L}$. Se prepara una muestra de fluoresceína con concentración de $1 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$, a la cual se le midió el espectro de emisión y absorción. Además, se confeccionan diferentes muestras mezclando rodamina B y fluoresceína, obteniendo diferentes concentraciones, las cuales se muestran en Apéndice C. Para las mediciones en el modo de emisión se configura un tiempo de integración de $\tau_{emi} = 650$ ms, mientras que el de absorción $\tau_{abs} = 3$ ms.

En ambas de las situaciones, tanto al medir diferentes concentraciones de rodamina como para observar el efecto FRET, es necesario medir los espectros de control tanto en su modo de emisión como de absorción, manteniendo los tiempos de integración. Como muestra de control se utiliza agua Milli-Q pura, la misma que se utilizó para disolver las muestras.

3.1. Calibración

El uso del espectrómetro requiere la calibración del mismo. Esta consiste en verificar que el mismo esté midiendo la intensidad en las longitudes de onda correspondientes. Para esto, se mide una lámpara de helio y otra de neón con sus picos de intensidad conocidos y tabulados con el objetivo de confirmar que corresponden a los medidos.

Como se muestra en la Figura 2, utilizamos un

porta-lámparas para lograr mantener encendidas las lámparas de los diferentes materiales mediante corriente eléctrica. Para la medición de sus espectros de emisión, se emplea el espectrómetro Thorlabs [3], el cual mediante una fibra óptica logramos captar las intensidades de emisión.

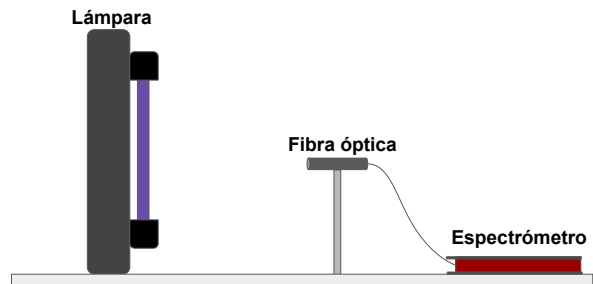


Figura 2: Dispositivo experimental para la calibración. Este consiste en un porta-lámparas el cual permite mantener encendidas las diferentes lámparas utilizando corriente eléctrica. Para la obtención de los espectros se utiliza una fibra óptica, la cual se encuentra colocada sobre un soporte apuntando hacia la lámpara.

Para las mediciones de sus espectros se configura el tiempo de integración en $\tau = 50$ ms. Este se selecciona teniendo en cuenta la conexión de las lámparas, las cuales se conectan directamente a la corriente alterna de 220 V con frecuencia de 50 Hz.

Se utiliza principalmente la lámpara de helio porque contiene menos picos característicos pero con mas intensidad, lo que permite diferenciarlos mejor. Por otro lado, se utiliza la lámpara de neón porque los picos de su espectro se encuentran mas centrados en el rango de trabajo del espectrómetro (para ver las calibraciones con las otras lámparas ir al Apéndice A). En la Figura 3 se observa que la relación entre las mediciones experimentales y los valores tabulados es lineal para ambas lámparas. Se obtiene un valor para la pendiente de $(0,999 \pm 0,002)$ con un $\chi^2_\nu = 0,9$ y una pendiente de $(1,001 \pm 0,003)$ con $\chi^2_\nu = 0,9$ para el helio y el neón respectivamente.

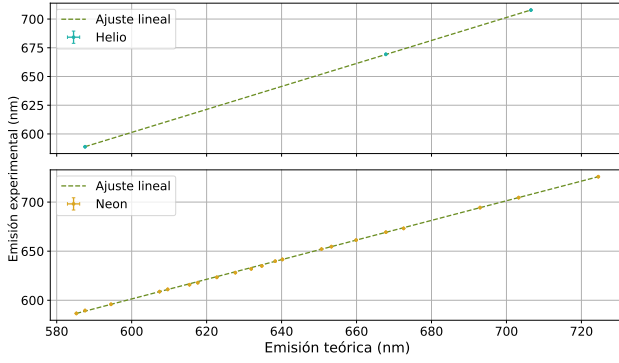


Figura 3: Calibración del espectrómetro. Se grafican los picos de emisión obtenidos experimentalmente en función de los teóricos para las lámparas de helio (arriba) y neón (abajo). Se obtiene, mediante un ajuste, que la pendiente incluye a 1, confirmando que el espectrómetro está bien calibrado.

El resultado que se observa en la figura muestra que para ambas lámparas, las pendientes de la emisión experimental en función de la tabulada toman un valor que incluye al 1, lo cual sugiere que el espectrómetro contiene una relación 1 : 1 con los valores tabulados para las longitudes de onda.

4. Resultados

4.1. Rodamina B

Se obtienen las mediciones para las distintas concentraciones de rodamina B (nombramos a las intensidades de absorción I) y el espectro de control (nombramos I_0) en el modo absorción. Tomando el $-\log_{10}$ al cociente entre la intensidad del modo de absorción con el de control, se obtiene el espectro de absorbancia para las distintas concentraciones, el resultado se observa en la Figura 4.

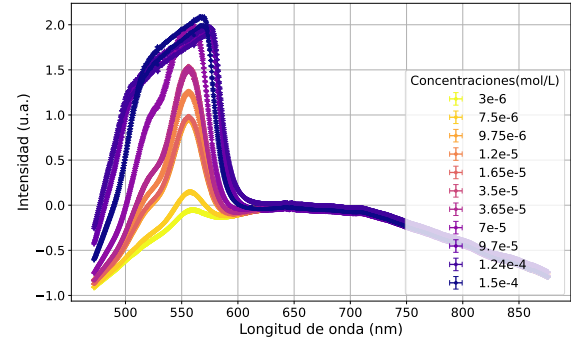


Figura 4: Espectros de absorción para diferentes concentraciones de rodamina B. La escala de colores es tal que a mayores concentraciones los colores son mas oscuros. Se observa que para las concentraciones mas bajas, al aumentar la concentración, aumenta la intensidad.

Por otro lado, obtenidas las mediciones para las diferentes concentraciones de rodamina B en el modo de emisión, se calcula la emisión como el cociente entre las intensidades de emisión y de control con el objetivo de reducir los efectos puros de la lámpara halógena. En la Figura 5 se muestran los espectros de emisión para las diferentes concentraciones de rodamina B.

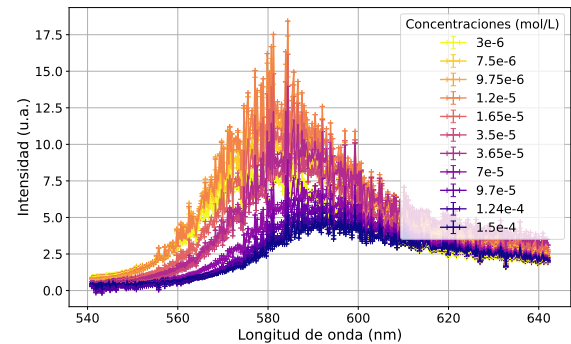


Figura 5: Espectro de emisión para diferentes concentraciones de rodamina B. Se presentan un escala de colores tal que a mayores concentraciones se tornan colores oscuros.

Dado este espectro de emisión, se selecciona la longitud de onda $\lambda = 580$ nm, esta decisión es *a priori* arbitraria, por lo que se eligió la longitud de onda que presente menor ruido entre todas las concentraciones. Se toman sus valores de emisión correspondientes para cada una de las concentraciones. Con estos datos se grafica la emisión en función de la concentración de rodamina B, tal como se muestra en la Figura 6. Se nota que para las concentraciones mas bajas los datos parecen seguir una tendencia lineal, tal como predice (2), mientras que a concentraciones mayores parecen decaer

exponencialmente, tal como muestra el modelo de Perrin para el *quenching* estático en (4). Visto esto realizamos un ajuste en cada región con su modelo correspondiente.

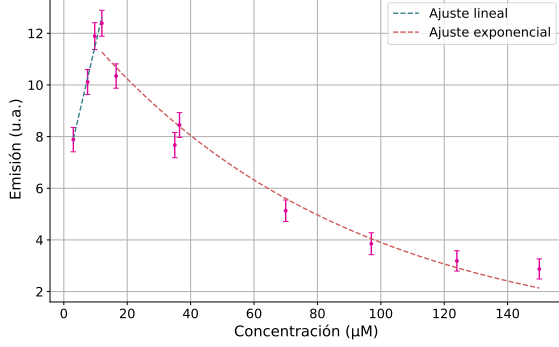


Figura 6: Emisión de la rodamina en función de su concentración para una longitud de onda $\lambda = 580$ nm. En cian se presenta un ajuste lineal siguiendo la ecuación (2), mientras que en un color rosado se presenta un ajuste exponencial siguiendo el modelo de Perrin dada la ecuación (4).

Del ajuste se obtiene un valor para la pendiente $\alpha = (0,5 \pm 0,1) \mu\text{M}^{-1}$ con un $\chi^2_\nu = 0,3$. Mientras que para la segunda región un parámetro para la exponencial de $V_q N_a = (52400 \pm 700) \text{ L/mol}$, con un $\chi^2_\nu = 1,8$. A partir del valor perteneciente a la exponencial negativa del modelo de Perrin, calculamos el radio de la esfera efectiva para la cual la rodamina B comienza a tener efectos de *quenching* estático, utilizando (5). De esta forma obtuvimos un $r_{eff} = (16,8 \pm 0,3) \text{ nm}$, al comparar con el valor tabulado, el cual toma un valor de $r_{tab} \approx 5,5 \text{ nm}$ [4], se nota que nos encontramos a un factor 3, esto puede deberse a que el modelo seleccionado no contempla la mayoría de efectos reales que suelen ocurrir entre las interacciones de las partículas de rodamina B.

4.2. Efecto FRET

Se obtienen las mediciones para las diferentes concentraciones de rodamina B, siempre con la misma concentración de fluoresceína detallada en el montaje experimental. De las mediciones vimos que el espectro de emisión para la fluoresceína sola, es decir, sin ningún agregado de la rodamina, poseía tendencias no esperadas, tal como se muestra en la Figura 7.

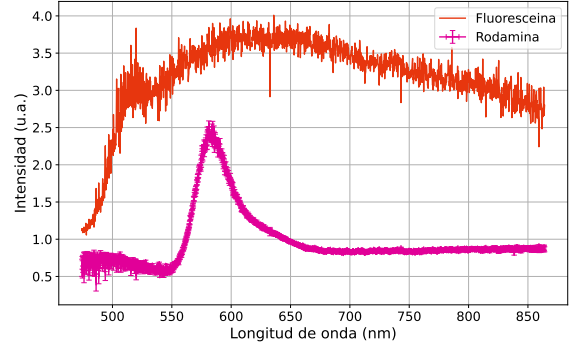


Figura 7: Comparación de espectros de emisión de la rodamina B (concentración de $1,5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$) y fluoresceína sola (concentración de $1 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$). En rojo se muestra el espectro de emisión de la fluoresceína sola, mientras que en rosa se presenta el espectro de emisión de la rodamina B.

Se atribuye este efecto ruidoso al espectro debido a que la cubeta utilizada únicamente para obtener esta medición se encontraba posiblemente con defectos que en su momento no se lograron notar. Debido a esto, se decide utilizar como una referencia del espectro a la medición correspondiente de la muestra con más baja concentración de rodamina B, la cual corresponde a una concentración $3,75e^{-6} \text{ mol/L}$ de rodamina B.

En la Figura 8 se muestra una comparativa entre el espectro de emisión correspondiente a la fluoresceína, con el menor agregado de rodamina B que se logró medir (concentración de $1,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ de rodamina B), y el espectro de absorción de la rodamina B. Tal como se muestra, existe una región común en la cual la fluoresceína, donador, se emite y la rodamina, aceptor, absorbe. Es aquí donde se logra obtener una primera vista a la compatibilidad entre ambas sustancias para el efecto FRET.

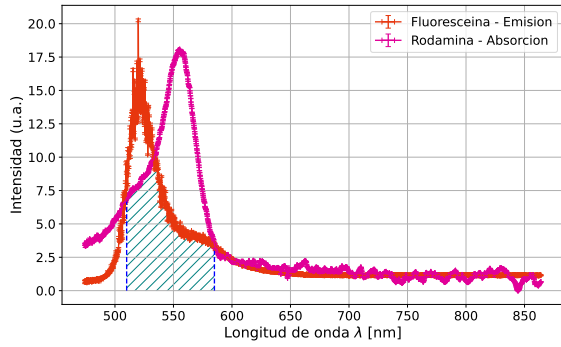


Figura 8: Comparación de espectros de la rodamina B (rojo) (concentración de $1,5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$) y una muestra de fluoresceína con muy baja concentración de rodamina B (rojo) (concentración de $1,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$). La región marcada entre líneas azules presenta las longitudes y áreas compartidas entre ambos espectros que muestra la posibilidad de observar el efecto FRET.

Juntando los espectros de emisión correspondientes a la fluoresceína, la rodamina, y una mezcla 1 : 1 entre estas dos sustancias, logramos obtener la Figura 9, en la cual se obtiene un primer resultado correspondiente al efecto FRET, donde se evidencia que esta mezcla logra emitir en las longitudes correspondientes a los máximos de la rodamina B y la fluoresceína. Esto evidencia que hubo una excitación debido al efecto FRET, ya que la fluoresceína está transfiriendo su energía a la rodamina y esta logra emitir en su longitud de onda con mayor intensidad.

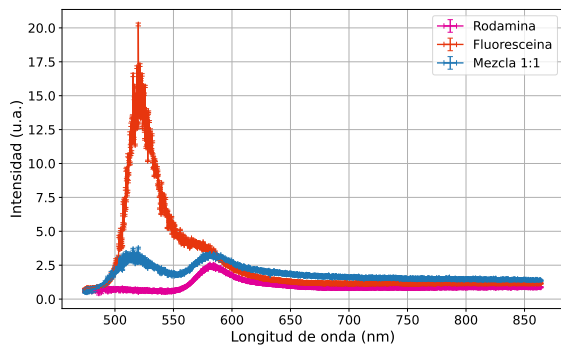


Figura 9: Comparación entre espectros de emisión de la rodamina B, fluoresceína con bajas concentraciones de rodamina B y una mezcla 1 : 1 entre ambas sustancias. En rojo se marca el espectro de emisión de la fluoresceína con bajas concentraciones de rodamina B, en rosa se presenta el espectro de emisión de la rodamina B, y en azul se remarca un compuesto con mezcla 1 : 1 de la rodamina B y la fluoresceína.

Al igual que con la rodamina B, en la Figura 10 se muestra el espectro de emisión para diferen-

tes configuraciones de concentraciones de rodamina B a una concentración 1 mM de fluorescencia fija. El objetivo de estas mediciones era verificar si había alguna relación lineal entre la eficiencia y la concentración de rodamina B en el compuesto. Sin embargo, se puede ver en el gráfico que las tendencias no logran marcar una relación lineal ni exponencial, sino más bien que para algunas concentraciones logra subir la intensidad, y continuada baja.

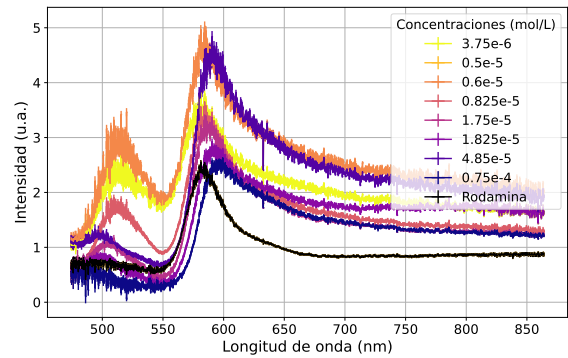


Figura 10: Espectros de emisión para mezclas de rodamina B y fluoresceína. Los colores representan que a mayor concentración de rodamina B en el compuesto se toman colores mas oscuros llegando hasta rodamina B pura, la cual se encuentra marcada en color negro.

5. Conclusiones

A lo largo del trabajo se logró experimentar con diferentes compuestos formados por dos sustancias, rodamina B y fluoresceína. Utilizando el espectrómetro y la lámpara halógena se vieron los espectros de absorción y emisión de la rodamina B. Utilizando el espectro de emisión se seleccionó una longitud de onda de $\lambda = 580 \text{ nm}$, y se tomaron sus valores de emisión para la correspondiente longitud. Se logró visualizar experimentalmente las tendencias marcadas por el modelo de fluoresceína a bajas concentraciones y el modelo de Perrin, donde a través de un ajuste se obtuvo una pendiente $\alpha = (0,5 \pm 0,1) \mu\text{M}^{-1}$, con un $\chi^2_\nu = 0,3$, mientras que el coeficiente perteneciente al modelo de Perrin fue $V_q N_a = (52400 \pm 700) \text{ L/mol}$, con un $\chi^2_\nu = 1,8$. De este último resultado se calculó el valor para el radio de la esfera efectiva en la cual comienza el efecto de *quenching* estático, obteniendo $r = (16,8 \pm 0,3) \text{ nm}$, el cual posee aproximadamente un factor tres al valor tabulado

para la rodamina B, donde este es $r_{tab} \approx 5,5$ nm.

Respecto al efecto FRET, se logró observar experimentalmente el efecto viendo que existe una región con área no nula en la cual se comparten los espectros de emisión de la fluoresceína con muy baja concentración de rodamina B y el espectro de absorción de la rodamina B pura. Además, pudimos observar el efecto FRET de una solución 1 : 1 de rodamina y fluoresceína juntando los espectros de emisión de la fluoresceína, la rodamina

B y la mezcla, viendo como esta última logra emitir tanto en la longitud característica la fluoresceína como la de la rodamina y con mayor intensidad. Finalmente, observamos los espectros de emisión para las distintas concentraciones de rodamina B a fluoresceína fija, pero no logramos encontrar ningún modelo que explique las eficiencias del efecto FRET en función de la concentración debido a que no pudimos ver ninguna tendencia lineal ni exponencial.

Referencias

- [1] Bernard Valeur. *Molecular Fluorescence: Principles and Applications*. Wiley-VCH, 2001.
- [2] Thorlabs. *CVH100(/M) Operation Manual*. 2018. URL: <https://www.thorlabs.com/drawings/6a283d238915213b-512CF0C9-A1C8-414A-6D403B12633F0712/CVH100-Manual.pdf>.
- [3] Thorlabs. *CCS Series Spectrometer Operation Manual*. 2018. URL: <https://www.thorlabs.com/drawings/6a283d238915213b-512CF0C9-A1C8-414A-6D403B12633F0712/CCS200-Manual.pdf>.
- [4] Ruby I. McDonald. «Characteristics of Self-quenching of the Fluorescence of Lipid-conjugated Rhodamine in Membranes». En: *Journal of Biological Chemistry* (1990).

Apéndice

A. Calibración para las diferentes lámparas

Ademas de utilizar lámparas de helio y de neón para la calibración, a continuación se muestran para las lámparas de argón, mercurio y kriptón las relaciones entre los picos de emisión obtenidos experimentalmente en función de los teóricos.

En la Figura 11 se muestra la relación entre los picos de emisión experimentales en función de los teóricos para la lámpara de argón. Se realiza un ajuste lineal obteniendo un valor para la pendiente de $(1,02 \pm 0,04)$, y una ordenada al origen (5 ± 10) , con un $\chi^2_\nu = 3$.

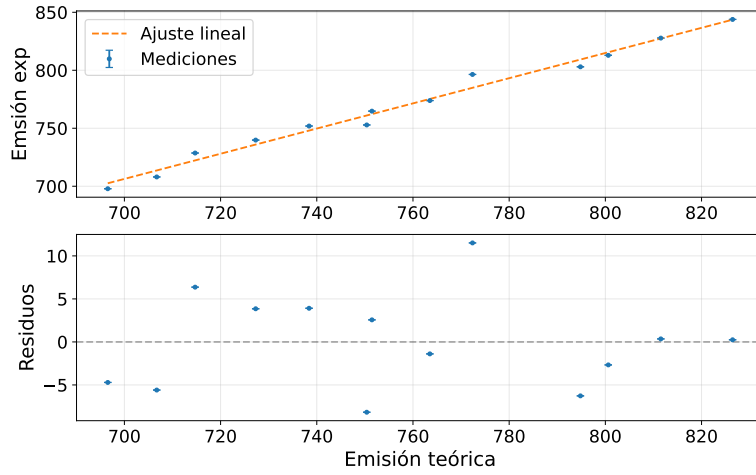


Figura 11: Calibración del espectrómetro. Se grafica los picos de emisión experimentales en el eje vertical en función de los picos teóricos en el eje horizontal. Se obtiene, mediante un ajuste, que la pendiente incluye al 1. Los picos mostrados corresponden a las emisiones del argón. Debajo se muestran los residuos los cuales poseen un distribución que parece ser aleatoria.

De igual forma, en la Figura 12 se muestra la relación entre los picos del mercurio obtenidos de forma experimental en función de los teóricos. Del ajuste lineal se obtiene un valor de la pendiente de $(0,999 \pm 0,003)$ y uno para la ordenada al origen de (1 ± 2) , con un $\chi^2_\nu = 0,9$.

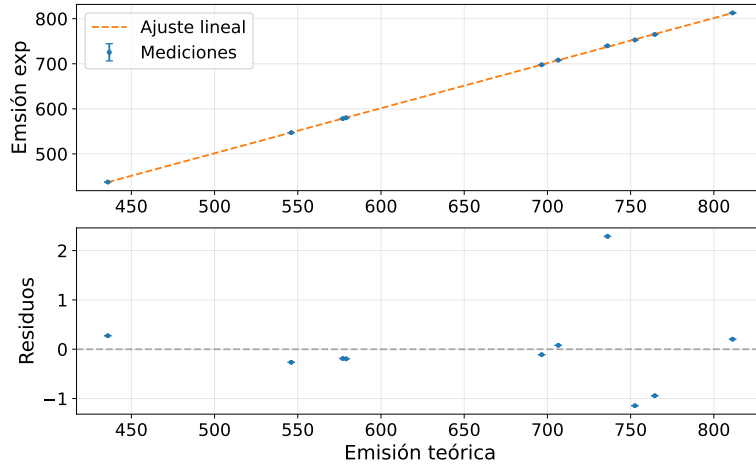


Figura 12: Calibración del espectrómetro. Se grafica los picos de emisión experimentales en el eje vertical en función de los picos teóricos en el eje horizontal. Se obtiene, mediante un ajuste, que la pendiente incluye al 1. Por otro lado, en el segundo gráfico se muestran los residuos los cuales no parecen seguir ninguna tendencia.

Por último, en la Figura 13 se muestra la relación entre los picos de emisión del kriptón obtenidos experimentalmente en función de los valores teóricos. Del ajuste se logró una pendiente de $(1,00 \pm 0,01)$, una ordenada al origen de (0 ± 1) , y con un $\chi^2_\nu = 10$.

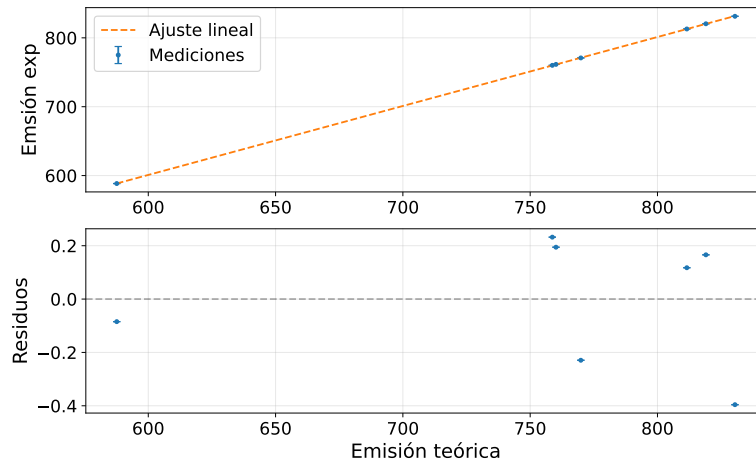


Figura 13: Calibración del espectrómetro. Se grafica los picos de emisión experimentales en el eje vertical en función de los picos teóricos en el eje horizontal. Se obtiene, mediante un ajuste, que la pendiente incluye al 1. Los picos mostrados corresponden a las emisiones del kryptón. Luego, en el gráfico de abajo se muestran los residuos, los cuales parecen tener una distribución aleatoria.

B. Concentraciones para espéctros de la rodamina B

En la tabla B mencionamos las concentraciones de las diferentes muestras de rodamina B.

Concentraciones de rodamina B en [mol/L]
$3 \cdot 10^{-6}$
$1,65 \cdot 10^{-5}$
$3,5 \cdot 10^{-5}$
$3,65 \cdot 10^{-5}$
$7 \cdot 10^{-5}$
$1,5 \cdot 10^{-4}$
$1,2 \cdot 10^{-5}$
$9,75 \cdot 10^{-6}$
$9,7 \cdot 10^{-5}$
$1,24 \cdot 10^{-4}$
$7,5 \cdot 10^{-6}$

C. Cocentraciones en el FRET

En la tabla C se menciona en la columna izquierda las concentraciones de rodamina B en las diferentes sustancias con una concentración de fluoresceína fija de 1 mM, mientras que del lado derecho se muestra de la concentración madre de la cual viene la rodamina B para cada uno de los casos.

Concentraciones de rodamina B en [M] a fluoresceina fija	Muestra madre rodamina B en [M]
$1,5 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
$0,6 \cdot 10^{-5}$	$1,2 \cdot 10^{-6}$
$3,75 \cdot 10^{-6}$	$7,5 \cdot 10^{-6}$
$0,825 \cdot 10^{-5}$	$1,65 \cdot 10^{-5}$
$1,825 \cdot 10^{-5}$	$3,65 \cdot 10^{-5}$
$0,62 \cdot 10^{-4}$	$1,24 \cdot 10^{-4}$
$4,85 \cdot 10^{-5}$	$9,7 \cdot 10^{-5}$
$4,87 \cdot 10^{-6}$	$9,75 \cdot 10^{-6}$
$1,75 \cdot 10^{-5}$	$3,5 \cdot 10^{-5}$
$3,5 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-5}$
$0,75 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$